DLAS
DENTAL LAB AUTOMATION SOLUTION

포인트 센트릭 vs 롱 센트릭

왜 Long Centric이 더 임상적으로 유리한가

- 발표 톤: 학술적 · 임상 중심 · 근거 기반
- 대상: 자연치 · 보철 · 임플란트

Clinical Occlusion

Academic Presentation

PROSTHODONTICS

목차

1) 정의: Point Centric vs Long Centric
2) 역사적 변화: 교합 개념의 변화
3) Point Centric의 문제
4) Long Centric의 장점
5) CO vs MIP 근거
6) TMD 관련
7) 임플란트 관점
8) 임상 연구 (Complete Denture)
9) 결론
10) References

Point Centric vs Long Centric 정의

- Point centric: CR에서 단 하나의 정확한 접촉점
- Long centric: CR에서 약 0.5~1mm 전방 허용 구간
- Long centric = Freedom in centric

POINT CENTRIC

Single Point Contact

LONG CENTRIC

Flat Area / Linear Contact

핵심 요약: Long centric은 불안정이 아니라 "허용된 안정성"이다

참고문헌: Schuyler CH. 1969; Tiwari B et al. JIPS 2014

교합 개념의 변화

- 과거: Gnathology → CR = CO 일치 강조
- 이후: Freedom in centric 개념 등장
- 현재: 절대적 이상 교합 없음(근거 기반.기능 중심)

PAST	TRANSITION	PRESENT
Gnathology	**Schuyler**	**Evidence-based**
CR = CO 일치 강조	Freedom in centric 개념 등장	절대적 이상 교합 없음

핵심 요약: 교합은 "정답"이 아니라 "선택"으로 변화

참고문헌: Ash MM Jr. Dent Clin North Am. 1995

Point Centric의 임상적 한계

- 매우 높은 정밀도 요구
- 작은 오차 → interference 발생
- 재현 어려움
- CR 자체도 논쟁적 개념

항목	Point Centric
정밀도 요구	매우 높음
오차 허용	낮음
재현성	낮음
임상 적용성	어려움

핵심 요약: 너무 정확하면 오히려 실패 확률이 증가한다

참고문헌: Keshvad A. J Oral Rehabil. 2001; Manfredini D. J Oral Rehabil. 2023

Long Centric이 유리한 이유

- 미세한 오차 흡수 가능
- 교합 간섭 감소
- 근육 적응성 증가
- 임상 재현성 향상

POINT CONTACT

Zero Tolerance

LONG CENTRIC / LINEAR CONTACT

error tolerance

Functional Stability

핵심 요약: Long centric은 "오차를 허용하는 안정 시스템"

참고문헌: Schuyler CH. 1969; Ash MM Jr. 1995

CR-CO 완전 일치는 자연 상태인가?

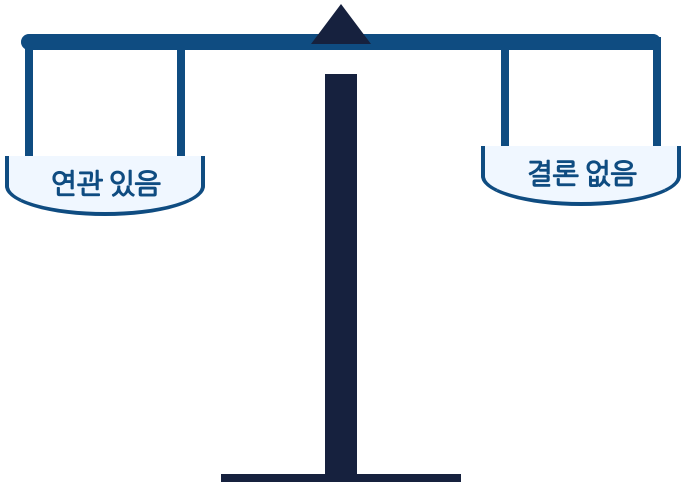
- 대부분 환자에서 CO ≠ MIP
- MIP가 더 재현성 높은 기준
- 완전 일치 강요는 비현실적

핵심 요약: 자연 치열은 이미 Long centric 형태에 가깝다

참고문헌: Kattadiyil MT. J Prosthodont. 2021; Jász B. BMC Oral Health. 2024

TMD와 Point Centric

- CR-ICP 불일치와 TMD 연관성 있음(일부 연구)



- 그러나 결론적 근거 부족
- Point centric이 예방 효과 있다는 근거 없음

핵심 요약: TMD는 Point centric으로 해결되지 않는다

참고문헌: Jiménez-Silva A. Acta Odontol Scand. 2017

임플란트에서 Long Centric의 중요성

- 임플란트는 생리적 움직임 없음
- 과부하(overload) 위험 높음
- Long centric → force 분산

항목	Point	Long
stress 분산	낮음	**높음**
overload 위험	높음	**낮음**

핵심 요약: 임플란트에서는 Long centric이 보호 전략

참고문헌: Aldowish AF. 2024; Stilwell C. 2024

임상 결과 비교 (Complete Denture)

- Long centric이 저작 기능 향상
- 환자 만족도 증가
- 편안함은 유사

항목	Long Centric	비교군
저작 기능	**높음**	낮음
만족도	**높음**	낮음
편안함	유사	유사

핵심 요약: Long centric은 실제 임상에서도 기능 개선

참고문헌: Zhong Q. Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2011

결론

- Point centric = 이론적 모델
- 완벽한 교합보다 안정성이 중요

- Long centric = 임상적 모델
- 현대 교합학은 허용 기반으로 이동 중

Point Centric

이론적 모델

RECOMMENDED

Long Centric

임상적 모델

핵심 요약: 완벽한 한 점보다, 허용된 범위가 더 안정적이다

참고문헌: Schuyler CH. 1969; Kattadiyil MT. 2021; Manfredini D. 2023

References

1. Schuyler CH. Freedom in centric. Dent Clin North Am. 1969.
2. Ash MM Jr. Philosophy of occlusion. Dent Clin North Am. 1995.
3. Keshvad A. J Oral Rehabil. 2001.
4. Tiwari B et al. JIPS 2014.
5. Kattadiyil MT. J Prosthodont. 2021.
6. Manfredini D. J Oral Rehabil. 2023.
7. Jász B. BMC Oral Health. 2024.
8. Jiménez-Silva A. Acta Odontol Scand. 2017.
9. Aldowish AF. 2024.
10. Stilwell C. 2024.
11. Zhong Q. Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2011.